

学校代码: 10385

分类号: _____

研究生学号: _____

密 集: _____



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

硕士专业学位论文

华侨大学硕士研究生论文 $\text{\LaTeX}$ 模版
 $\text{\LaTeX}$ Thesis Template for Huaqiao University

作者姓名: 张 三

指导教师: 李 四 教 授

学 科: 土木工程

研究方向: 结构体系创新与工程应用

所在学院: 土木工程学院

论文提交日期: 二〇一八年五月二十八日

摘 要

自锁问题是结构有限元分析中常见的数值问题，主要表现为由于过度约束导致数值解的精度或收敛性丧失，并且应力解产生严重的振荡现象。常见的自锁问题包括不可压材料结构分析中的体积自锁问题和中厚板结构分析中剪切自锁问题。在位移压力混合离散的框架下，位移与压力自由度数量比称为约束比，提升约束比将缓解自锁现象。Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi(LBB) 稳定性条件可用于判断数值方法是否发生自锁现象，但该条件与体积约束比的关系并不明确。然而，混合有限元法必须满足 LBB 稳定性条件，才能保证数值解的稳定性，在一定情况下也可能产生压力振荡现象。因此，选择合适的变量间约束比至关重要。尽管混合有限元法常用于解决自锁问题，但并非所有混合离散方案都满足 LBB 稳定性条件，而已知的满足 LBB 稳定性条件的混合离散方案常常表现出过度约束的状态。无网格法具有不依赖于几何拓扑关系的高阶光滑形函数，能够任意的布置节点，特别适用于变量间的混合离散过程。通过结合无网格法与混合有限元法，可以有效解决传统方法中的问题。

本文针对传统混合离散方案存在的问题，提出了一种有限元无网格混合离散分析方法。并在该方法的基础上，研究了体积不可压问题和中厚板剪切自锁问题中离散节点分布与 LBB 稳定性条件之间的关系，建立了考虑最优约束比的 LBB 稳定性条件验证方法，从而确定免自锁的最优约束比范围。依托再生核无网格法理论框架，通过调整约束比，生成了一种免自锁且满足 LBB 稳定性条件的有限元无网格混合离散方案。最后，通过体积不可压问题和中厚板问题的系列经典算例，验证了所提 LBB 稳定性条件验证方法的正确性，以及有限元无网格混合离散方案的计算精度和稳定性。

关键词：自锁问题；混合离散；最优约束比；LBB 稳定性条件；无网格法

Abstract

Locking problems are a common class of numerical issues in finite element analysis, primarily manifested as a loss of accuracy or convergence in numerical solutions due to excessive constraints when simulating specific physical phenomena. Typical locking problems include two categories: volumetric locking, where numerical solutions exhibit artificial stiffening due to over-constrained volumetric strain energy in modeling incompressible materials, and shear locking, where numerical solutions fail to accurately reflect the deformation behavior of moderately thick plate structures due to over-constrained shear strain energy. The mixed finite element method is widely used to address locking problems by introducing additional field variables (e.g., pressure fields) to relax excessive constraints. For instance, displacement-pressure mixed discretization effectively mitigates volumetric locking in incompressible problems. However, the mixed finite element method must satisfy the LBB (Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi) stability conditions to ensure numerical stability, and pressure oscillations may still occur under certain circumstances. Therefore, selecting an appropriate constraint ratio between variables is critical. Although the mixed finite element method is commonly employed to resolve locking problems, not all mixed discretization schemes satisfy the LBB stability conditions. Even known LBB-compliant schemes often exhibit over-constrained states. Meshfree methods, characterized by high-order smooth shape functions independent of geometric topology and flexible node arrangement, are particularly suitable for mixed discretization processes involving multiple variables. By integrating meshfree methods with the mixed finite element approach, traditional limitations can be effectively addressed.

This study proposes a finite element-meshfree hybrid discretization method to tackle the shortcomings of conventional mixed discretization schemes. Building on this method, the relationship between discrete node distributions and LBB stability conditions is systematically investigated for both incompressible problems and moderately thick plate shear locking problems. A verification framework for LBB stability condi-

tions incorporating an optimal constraint ratio is established to determine the optimal constraint range for locking-free solutions. Leveraging the theoretical framework of the reproducing kernel meshfree method, a locking-free hybrid discretization scheme satisfying LBB stability conditions is developed by adjusting the constraint ratio. Finally, a series of benchmark cases for incompressible problems and moderately thick plate problems validate the correctness of the proposed LBB stability verification framework and demonstrate the computational accuracy and stability of the finite element-meshfree hybrid discretization scheme.

Keywords: Locking problems; Mixed discretization; Optimal constraint ratio; LBB stability conditions; Meshfree method

目 录

第 1 章 前期准备	1
1.1 封面关键字设置	1
1.2 Git 相关	1
1.3 VS code 配置	1
1.4 文件、label 命名规则	2
第 2 章 图表设置	3
第 3 章 使用 Zotero 管理参考文献	9
第 4 章 L ^A T _E X 部分所需包介绍	11
附录 A 附录	13
附录 B 参考格式	15
参考文献	17
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	19

第 1 章 前期准备

1.1 封面关键字设置

1.2 Git 相关

1. 通过 fork 建仓，具体步骤可参考[这里](#)。
2. 设置.gitignore 文件 (已配置)。
3. 设置临时文件 (.aux、.bbl 等) 和编译文件 (.pdf) 位置，具体可参考[LaTeX-Workshop 帮助文档](#)(设置%TMPDIR%、%OUTDIR%)。

1.3 VS code 配置

配置 Latex

[LaTeX-Workshop 配置](#)

LaTeX workshop:

正向搜索 (forward research) 从代码处定位至 PDF 文档处: Ctrl+alt+j

反向搜索 (inverse research) 从 PDF 文档准确定位至 LaTeX 代码处: Ctrl+ 鼠标左键

正反向搜索具体教程可参考[这里](#)。

Git Graph

点击左侧源代码管理插件-点击左上角 View Git Graph(git log)-查看修改记录

Todo Tree

帮助管理项目中的 TODO 注释和其他标记, [Todo Tree 安装步骤](#)。

Zotero LaTeX

Zotero 管理参考文献

1.4 文件、label 命名规则

Latex 路径中文件只允许以英文命名

公式

```
\label{CH_name}{formula_name}
```

图

```
\label{CH_name}{fig_name}
```

表

```
\label{CH_name}{table_name}
```

第 2 章 图表设置

单张

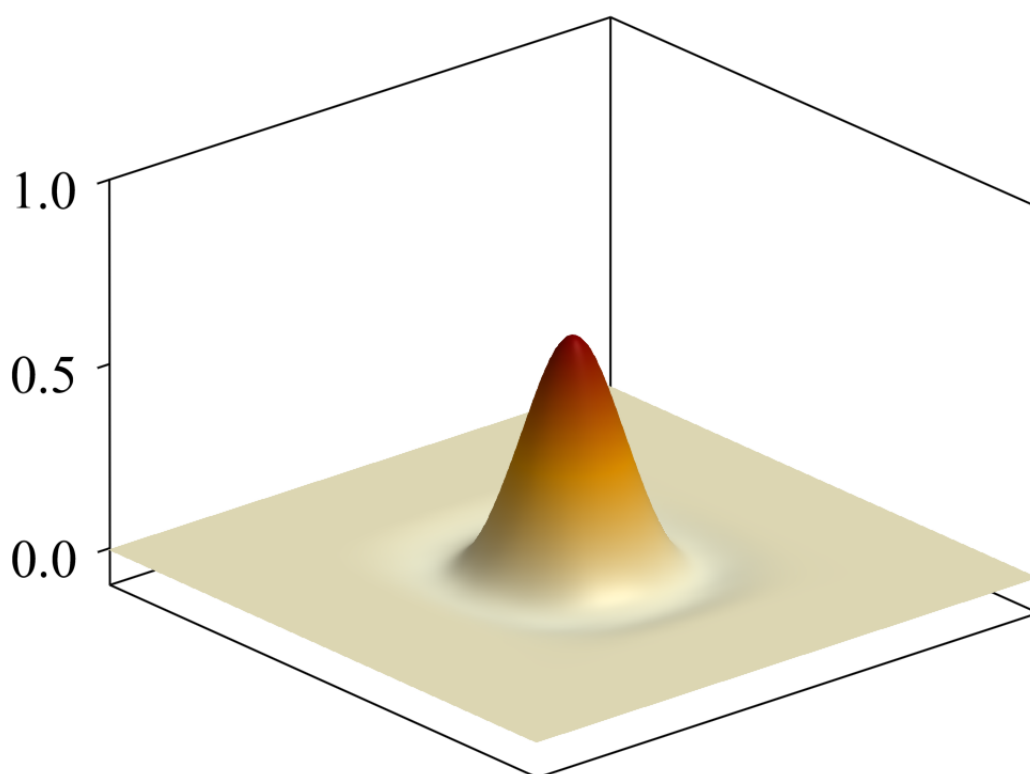


图 2.1 边界点处无网格形函数

单张图片 Latex 代码

```
\begin{figure}[H]-放置位置  
\centering-居中  
\includegraphics[scale=0.4]{figures/1.png}-大小、图片路径  
\caption{\centering{边界点处无网格形函数}}-图名
```

```
\label{CHGraphsettings_fig1_meshfree}-命名  
\end{figure}
```

并排

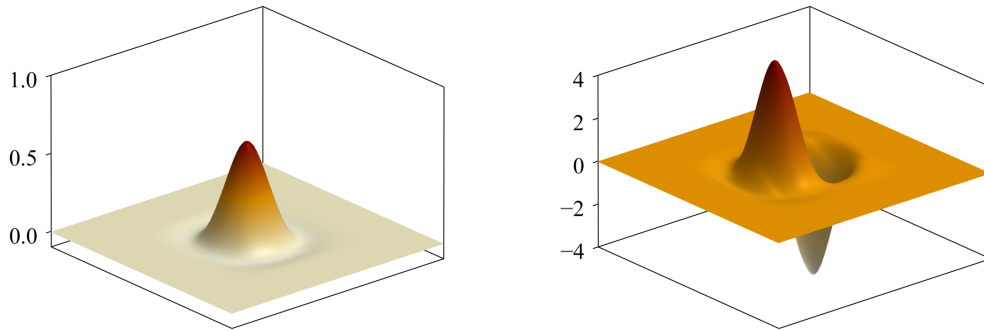


图 2.2 无网格形函数：(a)边界点；(b)中心点

并排图片 Latex 代码

```
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{subcaptiongroup}
\includegraphics[width=0.49\textwidth]{figure/1.png}
\phantomcaption\label{1}
\includegraphics[width=0.49\textwidth]{figure/2.png}
\phantomcaption\label{2}
\end{subcaptiongroup}
\caption{\centering{无网格形函数：\subref{1} 边界点；\subref{2} 中心点}}
```

表格式图片

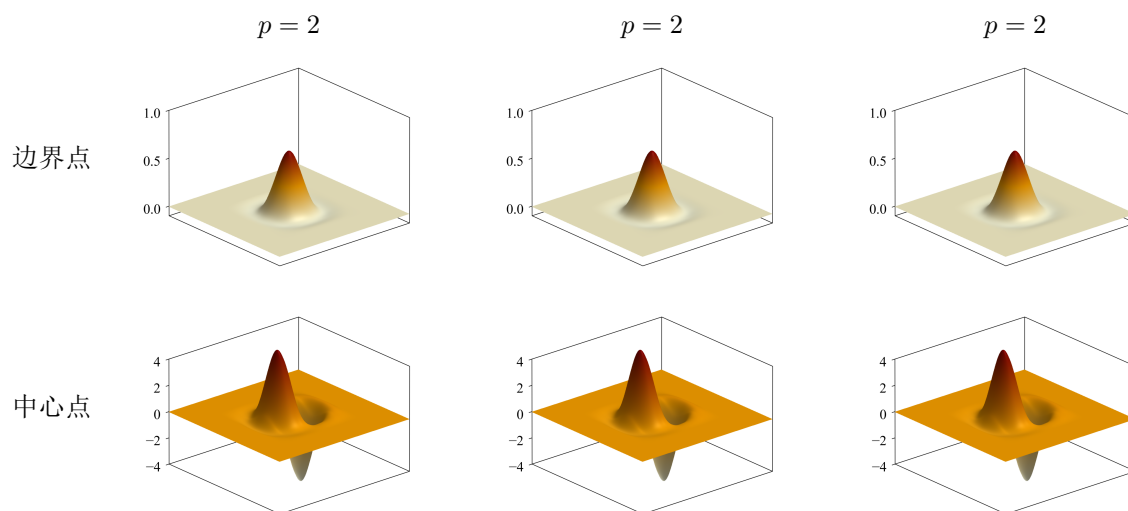


图 2.3 二维边界点与内部节点无网格形函数图

表格式图片 Latex 代码

```
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tabular}{ccc}
\quad\quad\quad p=2\quad p=2\quad p=2\\
边界点&\begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=1cm]{boundary_p2_1.png}}\\
&\begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=1cm]{boundary_p2_2.png}}\\
&\begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=1cm]{boundary_p2_3.png}}\\
中心点&\begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=1cm]{center_p2_1.png}}\\
&\begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=1cm]{center_p2_2.png}}\\
&\begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=1cm]{center_p2_3.png}}\\
\end{tabular}
\caption{\textbf{二维边界点与内部节点无网格形函数图}}\label{CHGraphset}
\end{figure}
```

三线表

表 2.1 三次基函数无网格法分片实验结果

	二次分片实验		三次分片实验	
	L_2 -Error	H_1 -Error	L_2 -Error	H_1 -Error
RKGSi-Penalty	1.4×10^{-7}	2.1×10^{-6}	2.0×10^{-7}	2.7×10^{-6}
RKGSi-LM	3.0×10^{-4}	9.8×10^{-3}	4.2×10^{-4}	9.8×10^{-3}
RKGSi-Nitsche	3.6×10^{-15}	1.0×10^{-13}	4.6×10^{-15}	9.5×10^{-14}
RKGSi-HR	3.1×10^{-15}	1.0×10^{-13}	3.5×10^{-15}	7.4×10^{-14}

三线表 Latex 代码

```

\begin{table}[H]
\caption{\textbf{三次基函数无网格法分片实验结果}}
\centering\label{CHGraphsettings_table_cubic}
\begin{tabular}{lcccc}
\toprule
& \multicolumn{2}{c}{二次分片实验} & \multicolumn{2}{c}{三次分片实验} \\
&  $L_2$ -Error &  $H_1$ -Error &  $L_2$ -Error &  $H_1$ -Error \\
\midrule
RKGSi-Penalty &  $1.4 \times 10^{-7}$  &  $2.1 \times 10^{-6}$  &  $2.0 \times 10^{-7}$  &  $2.7 \times 10^{-6}$  \\
RKGSi-LM &  $3.0 \times 10^{-4}$  &  $9.8 \times 10^{-3}$  &  $4.2 \times 10^{-4}$  &  $9.8 \times 10^{-3}$  \\
RKGSi-Nitsche &  $3.6 \times 10^{-15}$  &  $1.0 \times 10^{-13}$  &  $4.6 \times 10^{-15}$  &  $9.5 \times 10^{-14}$  \\
RKGSi-HR &  $3.1 \times 10^{-15}$  &  $1.0 \times 10^{-13}$  &  $3.5 \times 10^{-15}$  &  $7.4 \times 10^{-14}$  \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```


第 3 章 使用 Zotero 管理参考文献

1. 下载附件：Better BibTex 链接：[Better BibTex 安装步骤](#)
2. 新建分类建立文件库：references
3. 右击该文件库-选择导出分类-以 Better BibTex 形式导出条目
4. 导出条目至与 Latex 文件相同路径
5. 在主文件 (ef:main.tex) 中添加：

```
\begin{document}
    . . . . .
    \bibliography{references}-- 导出文献的文件名
    . . . . .
\end{document}
```

eg: 基于赫林格-赖斯纳原理的变分一致型伽辽金无网格法^[2?]相较于传统的本质边界条件施加方法能够有效提高计算精度和计算效率。

Latex 代码

eg: 基于赫林格-赖斯纳原理的变分一致型伽辽金无网格法 `\cite{Wu2022,wu2023}`

第 4 章 L^AT_EX 部分所需包介绍

编写公式-`{amsmath,amsfonts,amssymb,textcomp,ulem}`

绘制表格-`{booktabs,multirow,tabularx,float}`

书写代码-`{listings}`

代码块设置

```
\lstset{breaklines,           %自动换行
        columns=flexible,      %不随便添加空格,只在已经有空格的地方添加空格
}
```

设置 PDF 文档中超链接的颜色

```
\hypersetup{colorlinks=true,linkcolor=black,citecolor=black}
```


附录 A 附录

附录章节前需添加以下下代码

```
\appendix
```


附录 B 参考格式

`\documentclass[engineeringmaster]{hquThesis}`—`hquThesis` 是模板文件，包含文
`\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,textcomp}`—公式所需
`\usepackage{booktabs,multirow,tabularx,float}`—表格所需
`\hypersetup{colorlinks=true,linkcolor=black,citecolor=black}`—设置超链接
`\titleZh{XXX}`—中文标题
`\titleEn{XXX}`—英文标题
`\id{}`—学号
`\authorZh{XXX}`—作者姓名
`\supervisorZh{XXX}{XXX}`—指导教师+职称
`\cosupervisorZh{XXX}{XXX}`—合作教师+职称
`\practicevisorZh{XXX}{XXX}`—实践教师+职称
`\departmentZh{土木工程学院}`
`\fieldZh{结构体系创新与工程应用}`
`\majortype{工程硕士}`
`\major{土木水利}`
`\coverdate{二〇二四年三月XX日}`
—封面设置
`\begin{document}`—正文开始

`\makecover`
`\include{decision}`—答辩委员会
`\include{declaration}`—独创性说明
`\frontmatter`
`\include{abstract}`—摘要
`\tableofcontents`
`\mainmatter`

`\include{Introduction}`–正文章节
`\include{XXX}`
`\include{XXXX}`
`\backmatter`–页眉另起设置
`\bibliography{references}`–引用参考文献条目(.bib)
`\include{acknowledgments}`–致谢
`\appendix`–附录部分
`\include{appendixA}`–附录章节
`\include{appendixB}`–附录章节
`\include{cv}`–个人简历

`\end{document}`–结束正文

参考文献

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

XXX, 女, 汉族, XXXX 年 XX 月 XX 日出生, XX 省 XXX 人。

XXXX 年 XX 月毕业于 XXXX 学校 XXXX 专业, 获得工学学士学位。

XXXX 年 XX 月至今就读于华侨大学土木工程学院土木水利专业, 攻读工学硕士学位。

在学期间发表的论文

- [1] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.
- [2] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.